

Výstupy ŠVP

FYZ-01 Dokážu využít experiment a pozorování k získání nových poznatků. Umím počítat a pracovat s mírami a jednotkami. Umím odhadnout a změřit či spočítat velikost, vzdálenost, objem, čas, hmotnost, plochu, věk. (Fyzika 1, 1/1)

Učivo: absolutní a relativní odchylka měření

Lehké úlohy procvičí průměr, odchylky a zápis výsledku, střední jsou nepřímá měření a odhalování chyb, těžké řeší šíření odchylek a volbu metody měření. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Průměr drátu jsme mikrometrem změřili pětkrát: 0,52; 0,50; 0,51; 0,53; 0,49 (mm). Urči aritmetický průměr, absolutní a relativní odchylku a zapiš výsledek měření.
2. Vypočti relativní odchylky a rozhodni, které měření je přesnější: hmotnost $m = (250 \pm 2)$ g, nebo doba $t = (4,0 \pm 0,2)$ s?
3. Urči odchylku měřidla a zapiš výsledek: a) odměrný válec s nejmenším dílkem 2 ml ukazuje 36 ml; b) digitální váha ukazuje 125,4 g. Vypočti i relativní odchylku.
4. Z relativní odchylky urči absolutní odchylku a zapiš výsledek: a) délka 2,50 m, $\delta = 0,4 \%$; b) hmotnost 80 kg, $\delta = 1,5 \%$.
5. Ruční stopky ukazují setiny sekundy, naměřily 12,47 s. Reakční doba při spouštění a zastavování způsobí odchylku asi 0,2 s. Která odchylka rozhoduje? Zapiš výsledek a urči relativní odchylku.
6. Pravítko má ulomený začátek, první celá značka je 1 cm. Žák to přehlédl, přikládal předmět k okraji pravítka a naměřil délky 15,3 cm, 8,7 cm a 21,0 cm. Jaké jsou skutečné délky a o jaký druh chyby jde? Pomůže opakování měření?

Střední ★★☆☆

7. Strany obdélníkové desky jsou $a = (25,4 \pm 0,1)$ cm a $b = (12,6 \pm 0,1)$ cm. Urči obvod desky s odchylkou (u součtu se absolutní odchylky sčítají) a relativní odchylku obvodu.
8. Vozík ujel dráhu $s = (5,00 \pm 0,02)$ m za dobu $t = (2,50 \pm 0,05)$ s. Vypočti rychlost a její odchylku (u podílu se relativní odchylky sčítají, stejně jako u součinu).
9. Kovový klíč o hmotnosti 38,5 g jsme ponořili do plné přelivné nádoby a odměrným válcem jsme změřili, že vyteklo 4,5 ml vody. Urči hustotu klíče v kg/m^3 . Je spíš z oceli (7850 kg/m^3), mosazi (8500 kg/m^3), nebo mědi (8960 kg/m^3)?
10. Do odměrného válce s nejmenším dílkem 0,2 ml jsme nakapali 40 kapek vody; hladina stoupla z 10,0 ml na 12,0 ml. Každé čtení má odchylku 0,1 ml. Urči objem jedné kapky s odchylkou. Jak bys měření zpřesnil?
11. Digitální váha ukazuje bez zatížení 0,4 g. Pětkrát jsme zvažili tentýž předmět: 25,6; 25,8; 25,5; 25,7; 25,9 (g). Urči průměr, oprav soustavnou chybu a zapiš výsledek s odchylkou.
12. Tloušťku sešitu jsme změřili pravítkem s milimetrovými dílky (6 mm) a posuvným měřítkem s odchylkou 0,05 mm (6,15 mm). Zapiš oba výsledky a porovnej relativní odchylky. Kdy stačí pravítko?

Těžké ★★★

13. Tíhové zrychlení z kyvadla: délka kyvadla $l = (0,800 \pm 0,005)$ m, doba 10 kmitů $(17,9 \pm 0,2)$ s. Vypočti $g = \frac{4\pi^2 l}{T^2}$ a jeho odchylku. Nápoděda: u druhé mocniny se relativní odchylka násobí dvěma, takže $\delta_g = \delta_l + 2\delta_T$.
14. Kulička má průměr $d = (2,00 \pm 0,02)$ cm a hmotnost $m = (32,9 \pm 0,1)$ g. Vypočti hustotu ($V = \frac{\pi d^3}{6}$) s odchylkou. Proč je rozhodující měření průměru, a ne hmotnosti?
15. Ručními stopkami (odchylka 0,2 s) chceme určit dobu kmitu kyvadla (asi 1,2 s) s relativní odchylkou nejvýš 0,5 %. Kolik kmitů musíme stopovat najednou? Jak dlouho bude měření trvat?

16. Obsah listu stromu určíme na milimetrovém papíře: list zcela pokrývá 412 čtverečků 1 mm^2 a částečně dalších 58 čtverečků. Odhadni obsah listu (částečné čtverečky počítej napůl) a jako odchylku ber polovinu počtu částečných čtverečků. Zapiš výsledek v cm^2 a urči relativní odchylku.
17. Objem dřevěného kvádru určíme dvěma způsoby: a) z rozměrů $5,0 \text{ cm} \times 4,0 \text{ cm} \times 3,0 \text{ cm}$, každý s odchylkou $0,1 \text{ cm}$; b) ponořením do odměrného válce (kvádr zatlačíme pod hladinu tenkým drátkem): hladina stoupne ze 120 ml na 180 ml, každé čtení má odchylku 1 ml. Urči oba výsledky s odchylkou. Který způsob je přesnější?
18. Teploměr s odchylkou $0,1^\circ\text{C}$ ukázal před pokusem $21,4^\circ\text{C}$ a po něm $23,1^\circ\text{C}$. Urči změnu teploty s odchylkou (u rozdílu se absolutní odchylky sčítají) a její relativní odchylku. Porovnej s relativní odchylkou jednoho měření teploty. Co z toho plyne pro měření malých změn?

Výsledky ke kontrole

1. $\bar{d} = 0,51 \text{ mm}$, $\Delta d = 0,012 \text{ mm} \approx 0,01 \text{ mm}$, $\delta \approx 2,4 \%$;
 $d = (0,51 \pm 0,01) \text{ mm}$
2. $\delta_m = 0,8 \%$, $\delta_t = 5 \%$; přesnější je měření hmotnosti
3. a) polovina dílku: $V = (36 \pm 1) \text{ ml}$, $\delta \approx 2,8 \%$; b) 1 v posledním místě: $m = (125,4 \pm 0,1) \text{ g}$, $\delta \approx 0,08 \%$
4. a) $\Delta l = 0,01 \text{ m}$, $l = (2,50 \pm 0,01) \text{ m}$; b)
 $\Delta m = 1,2 \text{ kg} \approx 1 \text{ kg}$, $m = (80 \pm 1) \text{ kg}$
5. rozhoduje reakční doba ($0,2 \text{ s}$ je mnohem víc než $0,01 \text{ s}$);
 $t = (12,5 \pm 0,2) \text{ s}$, $\delta \approx 1,6 \%$
6. $14,3 \text{ cm}$; $7,7 \text{ cm}$; $20,0 \text{ cm}$; soustavná chyba – opakování nepomůže, musí se odečíst 1 cm
7. $o = 2(a + b) = 76,0 \text{ cm}$, $\Delta o = 2 \cdot (0,1 + 0,1) = 0,4 \text{ cm}$;
 $o = (76,0 \pm 0,4) \text{ cm}$, $\delta \approx 0,53 \%$
8. $v = 2,00 \text{ m/s}$; $\delta_v = 0,4 \% + 2 \% = 2,4 \%$; $\Delta v \approx 0,048 \text{ m/s}$;
 $v = (2,00 \pm 0,05) \text{ m/s}$
9. $V = 4,5 \text{ cm}^3$; $\rho = 8,56 \text{ g/cm}^3 \approx 8560 \text{ kg/m}^3$ – nejspíš mosaz
10. $\Delta V = 2,0 \text{ ml}$ s odchylkou $0,2 \text{ ml}$ (dvě čtení); jedna kapka ($0,050 \pm 0,005$) ml , $\delta = 10 \%$; nakapat víc kapek (např. 200)
11. $\bar{m} = 25,7 \text{ g}$, po opravě $25,3 \text{ g}$; $\Delta m = 0,12 \text{ g} \approx 0,1 \text{ g}$;
 $m = (25,3 \pm 0,1) \text{ g}$
12. $(6,0 \pm 0,5) \text{ mm}$, $\delta \approx 8,3 \%$; $(6,15 \pm 0,05) \text{ mm}$, $\delta \approx 0,81 \%$;
; pravítko stačí u delších předmětů (desítky cm)
13. $T = (1,79 \pm 0,02) \text{ s}$; $g \approx 9,86 \text{ m/s}^2$;
 $\delta_g \approx 0,62 \% + 2 \cdot 1,1 \% \approx 2,9 \%$; $g = (9,9 \pm 0,3) \text{ m/s}^2$
14. $V \approx 4,19 \text{ cm}^3$, $\rho \approx 7,85 \text{ g/cm}^3$; $\delta_\rho = 3 \cdot 1 \% + 0,3 \% \approx 3,3 \%$;
; $\rho = (7,9 \pm 0,3) \text{ g/cm}^3$ (ocel); průměr je ve třetí mocnině
15. $\frac{0,2}{n \cdot 1,2} \leq 0,005 \Rightarrow n \geq 33,3$, tedy aspoň 34 kmitů; asi 41 s
16. $S \approx 412 + 29 = 441 \text{ mm}^2$, $\Delta S = 29 \text{ mm}^2$;
 $S = (4,4 \pm 0,3) \text{ cm}^2$, $\delta \approx 6,6 \%$
17. a) $V = 60 \text{ cm}^3$, $\delta \approx 7,8 \%$, $V = (60 \pm 5) \text{ cm}^3$; b)
 $V = (60 \pm 2) \text{ cm}^3$, $\delta \approx 3,3 \%$; přesnější je ponoření
18. $\Delta t = (1,7 \pm 0,2) ^\circ\text{C}$, $\delta \approx 12 \%$; jedno měření jen asi $0,5 \%$;
rozdíl blízkých hodnot je relativně velmi nepřesný – je lepší měřit větší změny